

2024年度年度 卒業論文

疑似的な心拍同期が協調作業に及ぼす 影響調査

Investigation of the Effect of Pseudo Heart Rate
Synchronization on Cooperative Work

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

20EH057 高橋 勇輝

2025年1月31日 提出

研究概要

複数の人が同じ問題を互いに相互作用をもちながら解決しようとする作業を“協調作業”と呼ぶ。私たちは日常生活を送る上で、仕事や生活の中で問題解決能力を向上させたり作業を円滑に進めるために、協調作業を行っている。しかし、文化的背景の違いや作業環境の多様化などの要因により、協調作業の効率が低下するという課題も存在する。

これまで、協調作業の効率を向上させるためのアシスト手法に関する研究が行われてきた。しかし、これらの手法はコミュニケーションに依存していたり、作業環境に影響を受けやすい、またはリアルタイム性に欠けるといった課題が見受けられた。

そこで、本研究では、コミュニケーションに依存せず、作業環境の影響を受けにくい方法で、無意識下で協調作業に直接作用し、協調作業の効率を向上させるアシスト手法を検討した。具体的には、振動子を用いた疑似的な心拍同期に着目し、この方法でアシストを行った。餅つきを模倣したタスクを通じて、協調作業への影響を調査した。

結果として、提案手法を使用したグループでは協調作業効率の向上が確認されたが、統計的には有意な差は見られなかった。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	関連研究	3
1.2.1	対話・アンケートによる協調作業アシスト . . .	3
1.2.2	五感への協調作業アシスト	4
1.3	研究目的	5
第2章	提案手法	6
2.1	心拍数 (BPM)	7
2.2	着想研究	8
2.2.1	協調作業と心拍の関係	8
2.2.2	振動刺激が心拍に与える影響	9
第3章	実験方法	10
3.1	心拍の疑似同期システム	11
3.1.1	BPM70 の振動提示	11
3.1.2	心拍振動の相互提示	12
3.2	評価タスク	14
3.3	使用機器	15
3.3.1	心拍センサ	15
3.3.2	振動子	16
3.4	実験環境	17
第4章	実験結果と考察	19
4.1	実験結果	20
4.2	考察	23

第 5 章	結論と今後の展望	25
5.1	結論	26
5.2	今後の展望	27

第1章 序論

本研究では,振動子を用いた疑似的な心拍同期システムを作成,そのシステムの協調作業への影響を調査した.本章では以下の項目について述べる.

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

1.1 研究背景

複数の人が同じ問題を互いに相互作用をもちながら解決しようとする作業を“協調作業”と呼ぶ[1]．私たちは日常的に，仕事や生活の中で問題解決能力の向上や作業の円滑化を目指して協調作業を行っている．

多くの場合，協調作業の効率を向上させるためにはコミュニケーションが重要な役割を果たす．一概にコミュニケーションと言っても，さまざまな方法があり，協調作業においては，発話や文章による言語コミュニケーション，発声やボディランゲージによる非言語コミュニケーションが一般的に使用される．

しかし，言語コミュニケーションには課題がある．例えば，協調作業で母語が異なる場合，意思の疎通が難しくなることが挙げられる．また，発話によるコミュニケーションは音声で情報を伝達するため，騒音や距離などの作業環境の影響を受けやすい．さらに，文章によるコミュニケーションには，筆記や文字入力を行った後に視覚で文章を読み取るという手順が必要となるため，作業の進行を阻害することがある．

一方，非言語コミュニケーションも言語コミュニケーションと同様に環境の影響を受けやすい．また，ジェスチャーやハンドサイン，目線などのボディランゲージは，意味の解釈が個々に委ねられるため，意図が正確に伝わりづらくなることがある．さらに，同じハンドサインでも文化的な差異によって意味が変わることがあるように，意図の伝達に齟齬が生じる場合もある．

近年の，グローバル化やオンライン化，さらに工事現場などの作業の機械化に伴う騒音などが増加する中で，従来のコミュニケーションに基づく協調作業は，文化的差異や作業環境に大きく影響されやすいという課題が浮き彫りになっている [2][3][4]．

1.2 関連研究

これまで、協調作業の効率向上を目的としたアシストに関する研究が数多く行われてきた。しかし、各手法には課題が存在しており、さらなる改善が求められている。本節では、代表的な研究を挙げ、それぞれの手法における課題について述べる。

1.2.1 対話・アンケートによる協調作業アシスト

対話やアンケートを利用した協調作業のアシスト手法がこれまでに提案されている。

矢野らは、協調作業中の対話を評価し、その結果を次回以降の協調作業にフィードバックすることで作業効率の向上を図った [5][6]。この手法では、作業内容に基づく具体的な改善が可能となるが、言語の違いなどの文化的差異、さらには騒音などの環境要因による影響を受けやすいという課題が挙げられる。また、アンケートの特性上、評価結果が次回以降の作業に反映されるため、リアルタイムでのアシストが難しいという制約もある。

さらに、協調作業の効率向上とチームワークの向上は類似しており、チームワークの向上を目的とした研究も行われている。Capellaらは、チームワークトレーニングを実施することで、作業効率が向上することを報告している [7]。この研究では、チーム全体のパフォーマンス向上が有効であることが示されたが、トレーニングの効果が作業現場でリアルタイムに反映されるわけではないという課題も指摘されている。

これらの研究に基づき、対話やアンケートを用いたアシスト手法の課題として、文化的差異や環境要因の影響を受けやすい点や、リアルタイムでのアシストが難しい点が挙げられる。これらの課題を克服するには、即時的なフィードバックが可能で、かつ多様な文化や環境に適応できる新たな手法の開発が求められる。

1.2.2 五感への協調作業アシスト

五感に働きかけることで協調作業を支援する研究が数多く行われている。

聴覚によるアシストの例として、Yonekura らは、一定のリズム音をメトロノームのように協調作業者に提示することで、作業効率の向上を図った [8]。しかし、音によるアシストは環境騒音や聴覚障害などの影響を受けるため、必ずしもすべての状況で効果を発揮できるわけではない。

力覚によるアシストの例として、Repp らは、力覚フィードバックを用いた協調作業支援の研究を行った [9]。この方法では、協調作業者の力覚にパワーアシストすることで作業の同期性を高めることができるが、実用化に向けた課題として、個人差や装置の適用性が指摘されている。

視覚を利用したアシストでは、VR やパソコンの画面上に方向指示器や作業の進捗状況を可視化したり、作業相手の思考を可視化するという方法で、協調作業の効率向上を図る研究が行われている [10][11][12]。また、ランプを一定のリズムで光らせて、メトロノームのように協調作業者に提示することで、作業効率の向上もある [8]。しかし、視覚情報を追加することは作業への集中を阻害するリスクがあるため、慎重な設計が求められる [13]。

1.3 研究目的

本研究では，コミュニケーションに依存せず，作業環境の影響を受けにくい，無意識下で協調作業に直接作用し，効率を向上させるアシスト手法の検討を目的とする．

第2章 提案手法

協調作業中に心拍が変動するという事がわかっている．本研究では背景と関連研究の課題を克服するべく，心拍の変動に着目した協調作業アシストの考案を行っていく．本章では以下の項目について述べる．

- BPM
- 着想研究

2.1 心拍数 (BPM)

心臓は全身に血液を送り出すために拍動し，その回数は1分間あたりの拍動数 (BPM: Beats Per Minute) として表される．BPM は心拍数の指標であり，身体活動や健康状態に応じて変化する．運動中には酸素需要の増加により BPM が上昇し，休息時には低下するなど，重要な生理的情報を提供する．

2.2 着想研究

2.2.1 協調作業と心拍の関係

協調作業と協調作業中の心拍数の変動には関連がある．協調作業中の心拍数変動に関する研究として，Fusaroli らは，LEGO ブロック構築タスクを用いて心拍数の変動を調査した [14]．その結果，協調作業が心拍数の変動に影響を与えることが示された．さらに，参加者間で心拍数のリズムや変動パターンが同調し，心拍の同期が発生することも確認された．また，参加者間の作業への協力意識が心拍の同期を高めることが示された．

続いて，Panagiotis らは，公共財ゲームを用いて作業者間の信頼関係を構築した後，協調作業が心拍に与える影響を調査した [15]．その結果，参加者間の信頼感と心拍数の同期に相関があることが示され，協調作業中に心拍数が同期することが確認された．

以上の研究から，協調作業参加者間の協力意識や信頼感が向上すると，心拍が同期することがわかる．また，協力意識や信頼感が高まると，協調作業の効率も向上することがわかっている．したがって，心拍が同期した際に協調作業の効率が向上する可能性が示唆される．

本研究では，受動的な刺激によって2者間の心拍を同期させた場合，協調作業の効率が向上する可能性があると考え，2者間の心拍同期に着目し，協調作業に与える影響を検討する．

2.2.2 振動刺激が心拍に与える影響

Sean らは、リズム的な振動刺激を提示することで、脳がその振動を心拍や拍動として錯覚し、感覚運動に影響を与えることを示している [16]。この研究は、振動刺激が人間の認知や身体動作に与える潜在的な影響を明らかにしたものである。

本研究では、この知見を基に、拍動に似たリズム的な振動刺激を被験者の身体に提示することで、振動を自身の拍動として錯覚させ、疑似的な心拍同期状態を作り出せるのではないかと考えた。この疑似心拍同期によって、被験者同士の身体的および精神的な同期が強化され、協調作業の効率向上が期待できると仮説を立てて研究を進めた。

振動刺激の利点として、無意識下で生理反応に直接作用するため、リアルタイムでのアシストが可能であることが挙げられる。さらに、視覚を使った協調アシストの欠点である作業への集中阻害を克服できる。また、視覚や聴覚を介さず、皮膚に直接感じる感覚を通じて情報を伝達するため、コミュニケーションを必要とせず、作業環境や文化的差異に影響されないという点でも、従来の協調アシストの欠点を克服する可能性がある。

第3章 実験方法

本章では以下の項目について述べる.

- 心拍の疑似同期システム
- 評価タスク
- 使用機器
- 実験環境

3.1 心拍の疑似同期システム

3.1.1 BPM70 の振動提示

Sean らは、一定のリズム的振動刺激が脳に拍動として知覚され、感覚運動に影響を与えることを示した [16]。したがって、協調作業参加者に同じ BPM の心拍を模した振動を提示することで、参加者は提示された振動を自身の心拍として錯覚し、疑似的な心拍同期状態になると考えた。そこで、成人の心拍数の平均値である BPM70 の心拍を模した振動を協調作業者に提示し、疑似的な心拍同期状態を作り出して協調作業への影響を調べた。システムの概要を Fig. 1 に示す。以降、本稿ではこれを“BPM70 提示”と記載する。

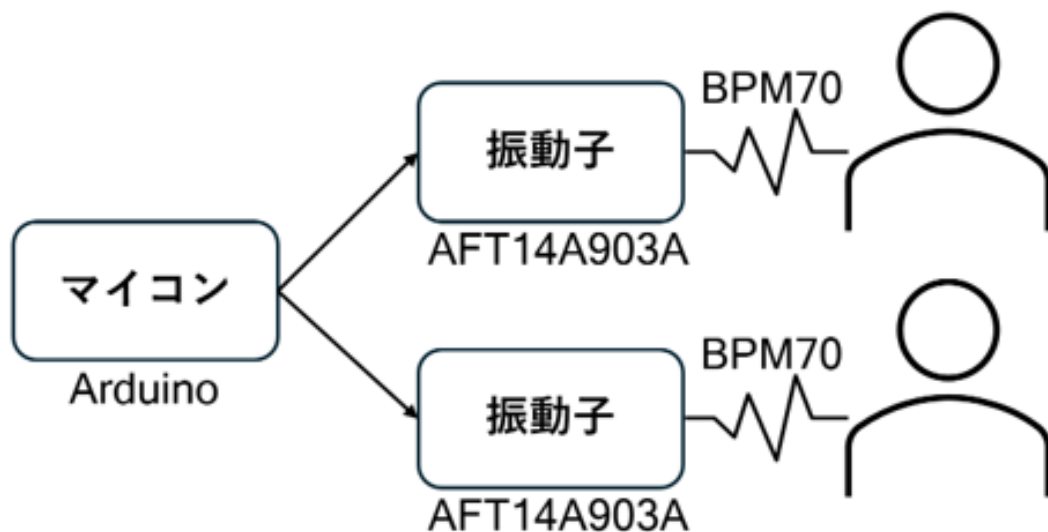


Fig. 1: 70 bpm vibration is presented to both subjects

3.1.2 心拍振動の相互提示

本研究で使用した心拍同期システムは、Choi らの研究に着想を得て開発された [17]。Choi らの研究では、同じベッドで寝ている者同士の心拍数が同期する現象を観察し、それを振動子などを用いて機械的に再現する試みが行われた。

システムの概要は Fig. 2 に示す通りである。このシステムでは、一方の心拍数を心拍センサで取得し、そのデータを Arduino で処理した後、振動子から同じ BPM の振動をもう一方の参加者に提示する。つまり、相手の心拍数と同じ BPM の振動が提示されることで、参加者はその振動を自身の心拍として錯覚することになる。Fig. 3 に示すように、双方が自身の心拍数と同じ BPM の振動を互いに提示し合うことで、疑似的な心拍同期状態が作り出され、協調作業への影響が調査された。以降、本稿ではこの手法を“心拍相互提示”と記載する。

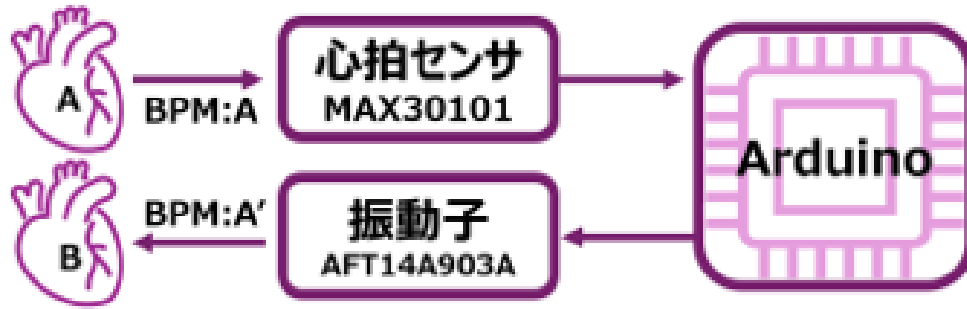


Fig. 2: Schematic diagram of the heart rate synchronization system. Heart rate is acquired with a heart rate sensor, and the oscillator emits vibrations of the same BPM.

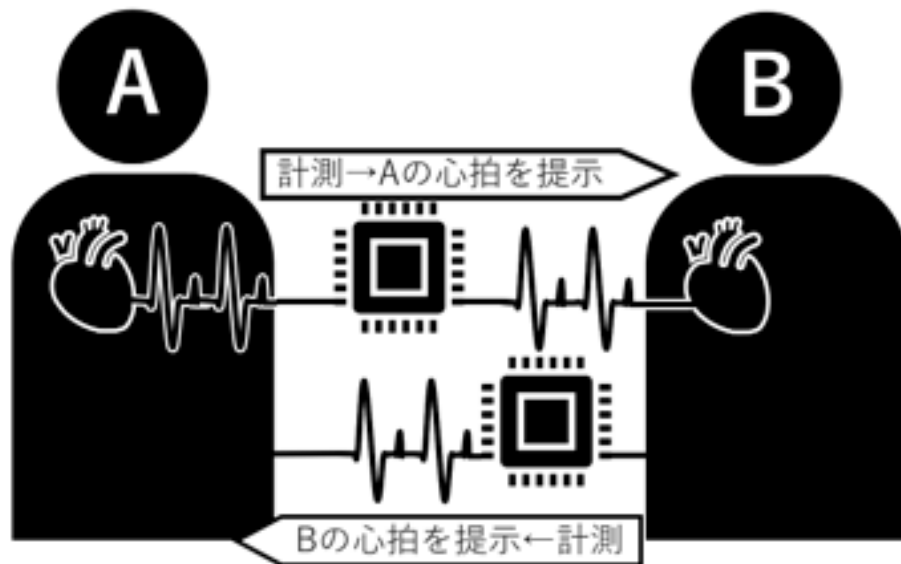


Fig. 3: Diagram of vibration presentation. Subject A's heartbeat is processed and presented to B. Subject B's heartbeat is processed and presented to A.

3.2 評価タスク

本研究では、疑似的な心拍同期が2者間の身体リズムの同期を生み出すと仮定し、特に船を漕ぐ動作や餅つきのように、2者間でリズムを合わせる協調作業に影響を与えると考察した。そのため、餅つき動作を模倣したボタン押下タスクを用いて、リズム的な協調作業におけるパフォーマンスへの影響を調べた。

実験では、被験者2名のペアにパソコンのキーボードの特定のキーを利き手の人差し指で、押下するように指示した。被験者1は“P”と“O”を順番に押下し、被験者2は“Q”と“W”を順番に押下するように指示した。被験者2が“Q”と“W”を押下した後、被験者1は再び“P”と“O”を押下し、二者で“POQW”の順にキーを繰り返し押下するタスクである。タスクは1分間行われ、時間内に可能な限り多く“POQW”の順で押下するように指示をした。また、被験者1が“P”の押下後、“O”を押下する前に、被験者2が“Q”を押下して、“POQW”の順番が“PQOW”のように、間違った順番で記録された場合は、ミスとしてカウントした。ミスが発生した際は、パソコンのスピーカーからブザー音を鳴らし、ミスを参加者に知らせた。

記録したボタン押下データより、“W”が押下されてから“P”が押下されるまでの時間差と“POQW”を1セットと数えた際のセット数、ミスの回数を計測し、協調作業における効率的な動作を評価した。

3.3 使用機器

3.3.1 心拍センサ

本研究では，心拍数を計測するために，Qwiic社製のMAX30101/MAX32664搭載のセンサモジュールを使用した．使用したセンサモジュールの外観図をFig. 4に示す．心拍センサ（MAX30101）は，内蔵LEDと光センサを使用して，指の皮下層の動脈と細動脈から反射光を測定し，吸収された光の量を元に心拍数を検出するフォトプレチスモグラフィという方法を採用している．また，このセンサモジュールは小型で，指の先端に輪ゴムで固定するだけで心拍数を計測できるため，電極を身体に貼り付ける方法に比べて侵襲性が低く，実験が容易に行える．センサの制御はArduinoを使用して行った．

本研究では，心拍センサを指先に輪ゴムで固定し，心拍数の計測を行った．センサの制御はArduinoで行った．



Fig. 4: Heart Rate Measuring Device

3.3.2 振動子

本研究では，振動子としてアルプス社製のハプティックリアクタ（A FT14A903A）を使用した．振動子の外観図を Fig. 5 に示す．この振動子は，ゲーム機のコントローラなどにも使用されており， $10.0 \times 22.6 \times 9.0$ (mm) と小さな筐体サイズでありながら，人体が知覚するに十分な強い振動を提示できる．

本研究では，この振動子を医療用テープで身体に取り付け，振動の提示を行った．振動子の制御は Arduino を使用して行った．



Fig. 5: Vibration Presentation Device

3.4 実験環境

本研究では、健常な 20 代男性 14 名の計 7 ペアを対象に実験を行った。被験者は以下の 3 条件においてタスクを実施した。

- 振動提示なし
- BPM70 の振動提示を伴う条件
- 心拍相互提示を伴う条件

実験手順としては、実験開始前に被験者は 10 分以上座位姿勢で安静状態を保ち、心拍を安定させた。その後、5 分間の振動提示を行い、続いて振動の提示を維持したまま 1 分間のタスクを実施した。タスク実施時の被験者間の距離は約 30cm とし、互いに座位姿勢を保持した。また、タスク遂行における慣れの影響を軽減するため、十分なタスクの練習を行った上で、各条件の順序はランダムに設定した。

振動提示は、被験者の鎖骨部に振動子を装着することで実施した。これにより、被験者は提示された振動を疑似的な心拍として知覚可能であるように設定した。実験の様子を Fig. 6 に示す。

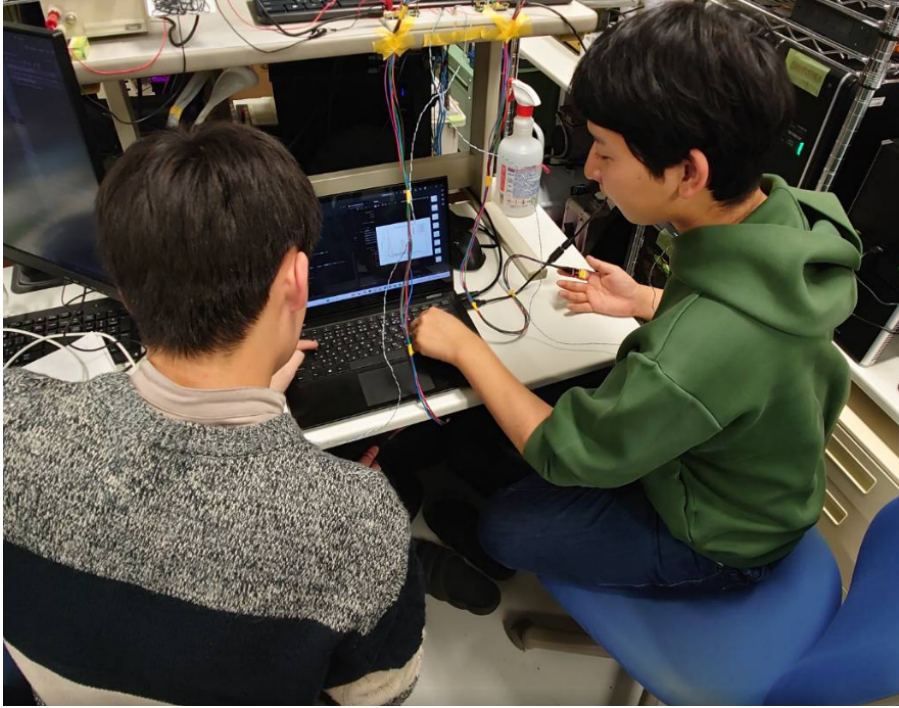


Fig. 6: Experiment in progress

第4章 実験結果と考察

本章では，提案手法の有効性を確かめるために実験を行い，その実験結果と考察について以下の項目を述べる．

- 実験結果
- 考察

4.1 実験結果

各ペアごとの振動提示なしでのタスク, BPM70 提示を伴うタスク, 心拍相互提示を伴うタスクを行った際の “POQW” セットの押下回数を示した表を Table. 4.1, 棒グラフに示したものを Fig. 7 示す. また, ミスの回数を示した表を Table. 4.2, 棒グラフに示したものを Fig. 8 に示す.

相互提示においては, 振動提示なしに比べて, 6 ペア中 5 ペアが押下回数が増加し, ミスの回数は 6 ペア中 3 ペアが減少した. BPM70 の振動提示においては, 振動提示なしに比べて, 6 ペア中 5 ペアが押下回数が増加し, ミスの回数は 6 ペア中 3 ペアが減少した.

振動提示なし, BPM70 の振動提示を伴う条件, 心拍相互提示を伴う条件の 3 条件ごとの, “POQW” セットの押下回数とミス回数の平均増減回数を算出した. 得られた平均増減回数を Fig. 9, 10 に示す.

Table. 4.1: Number of “POQW” presses for each pair

	Pair1	Pair2	Pair3	Pair4	Pair5	Pair6	Pair7
なし	80	65	85	81	68	69	76
BPM70	83	66	88	86	84	63	82
相互呈示	88	70	87	88	69	70	87

Table. 4.2: Number of misses for each pair

	Pair1	Pair2	Pair3	Pair4	Pair5	Pair6	Pair7
なし	6	6	0	0	15	22	6
BPM70	4	3	3	4	10	12	3
相互呈示	0	3	5	5	16	18	1

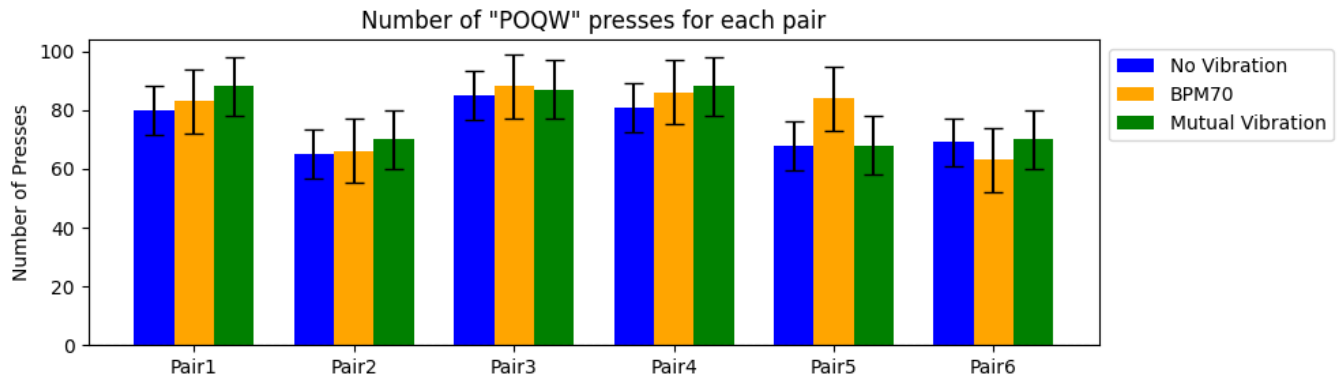


Fig. 7: Number of POQW presses for each pair

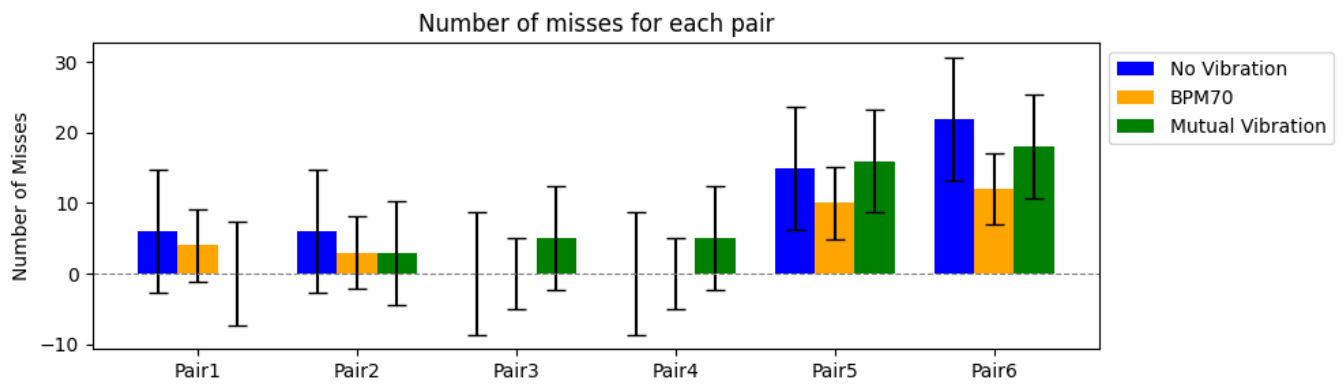


Fig. 8: Number of misses for each pair

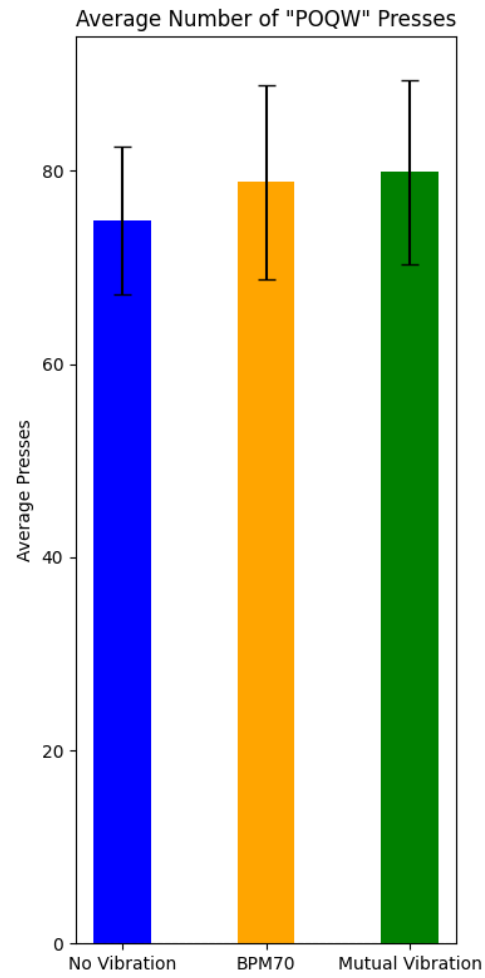


Fig. 9: Average number of presses

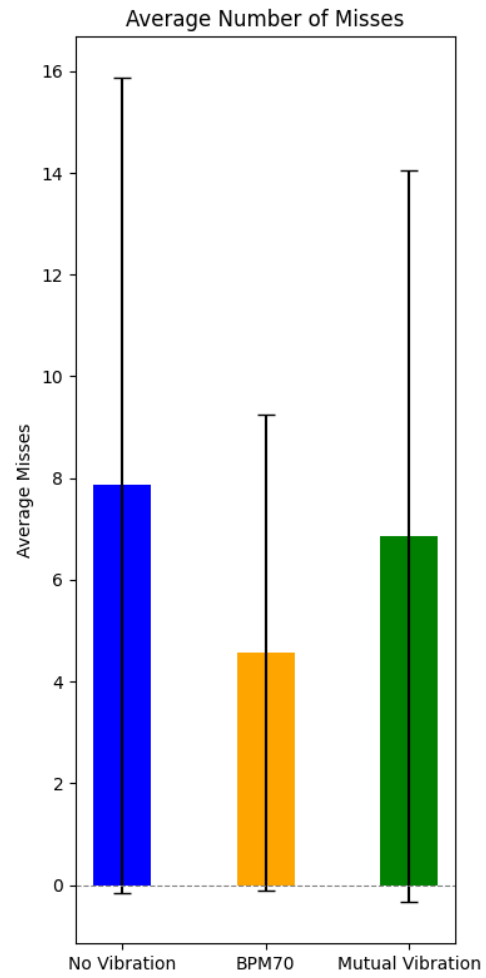


Fig. 10: Average number of misses

4.2 考察

本研究では、振動提示なし、BPM70提示、心拍相互提示の3条件下における“POQW”セットの押下回数およびミス回数を比較し、協調作業への影響を検討した。その結果、押下回数においては、BPM70提示および心拍相互提示のいずれにおいても振動提示なしと比較して多くのペアで増加が確認された。一方で、ミス回数に関しては、全ペアで一貫した減少傾向が確認されなかった。

押下回数が増加したペアが多いことから、本研究で使用した疑似心拍同期システムが協調作業の効率向上に一定の効果を持つ可能性が示唆される。しかし、Fig. 9 および Fig. 10 に示したヒストグラムにおけるエラーバーの信頼区間が重なっているため、統計的な有意差は認められなかった。

協調作業の効率向上に効果があった理由としては、以下の2つの要因が考えられる。

1つ目は、疑似的な心拍同期が身体自体のリズムを同期させた可能性、すなわち物理的な影響である。提示された振動が被験者自身の心拍と脳に錯覚を引き起こし、疑似的な心拍の同期状態が形成されたと考えられる。この同期状態が被験者間の身体のリズムを一致させ、リズム的なタスクにおいて動作タイミングを合わせることで、無意識下で協調作業がアシストされた可能性がある。

2つ目は、実験システムが被験者同士のつながりを意識させ、精神的な一体感を高めた心理的な影響である。Xuらの研究では、人間同士の微妙な接触が感情の伝達に重要な役割を果たすことが示されている。同様に、本研究では被験者間が心拍センサを介して接続されており、この接続が精神的なつながりを意識させ、信頼感や親密さを高めることで、協調作業の効率が向上した可能性がある [18]。

また、各ペア間で押下回数やミス回数の変化にばらつきが見られたことから、振動提示の効果が個人の特性やペア間の相互作用に依存している可能性が示唆される。特に、被験者のリズム感やチーム内の連携の強さが、提示条件の効果に影響を及ぼしたと考えられる。

以上の結果から、心拍相互提示や BPM70 提示が協調作業の効率向上に一定の効果を有することが示唆される。しかし、統計的な有意性を確認するためには、さらなる実験や統計解析が必要である。また、ミス回数の変化に対する詳細な検討も今後の課題として挙げられる

第5章 結論と今後の展望

本章では，提案手法の有効性を確かめるために実験を行った．結果に対して，以下の項目を述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、疑似心拍同期システムを用いて振動提示なし、BPM70提示、心拍相互提示の3条件下における協調作業への影響を評価した。結果として、押下回数が増加したペアが多いことから、疑似心拍同期システムが協調作業の効率向上に一定の効果を持つ可能性が示唆された。一方で、ミス回数に関しては、条件間で一貫した傾向が確認されず、振動提示が作業精度に与える影響は限定的であると考えられる。

本システムが協調作業の効率向上に寄与した理由としては、疑似的な心拍同期による身体リズムの一致という物理的な要因と、心拍情報の共有による精神的な一体感の促進という心理的な要因が挙げられる。しかしながら、エラーバーの信頼区間が重なることから統計的な有意差は確認されず、さらなる実験と解析が必要である。

以上の結果から、心拍同期の提示は協調作業の効率向上に寄与する可能性を示したものの、効果の確立や精度向上のためには、条件の精緻化や対象者の特性を考慮した実験設計が求められる。今後、より多様なタスクや対象者を用いた実験を行うことで、振動提示の有効性やその適用可能性についてさらに明らかにしていく必要がある。

5.2 今後の展望

本研究では、疑似的な心拍同期が協調作業に与える影響を検討したが、今後の課題として、被験者の精神的な要因についてもさらなる調査が必要である。例えば、被験者同士の親密度やタスクへの集中度合いといった精神的な側面が協調作業に与える影響を検証するために、被験者間に物理的な仕切りを設けて互いの存在感を希薄化する方法や、タスク中のミスに対して罰を与える仕組みを導入することで、精神的な要因を分離して評価するアプローチが考えられる。

また、本研究では疑似的な心拍同期を用いたが、実際には被験者間の心拍数が完全に同期していたわけではない。一方で、心拍相互呈示システムを用いた際、一部のペアにおいて実際の心拍が同期する現象が確認された（Fig. 11 破線部参照）。この現象を踏まえ、今後は実験条件をさらに多様化し、実際の心拍が同期している場合の協調作業への影響を詳細に検討する必要がある。

さらに、本研究では特定のリズム的タスクにおける協調作業を対象としたが、異なる種類のタスクやより複雑な作業環境における適用可能性についても検討を進めることが重要である。例えば、非リズム的なタスクや実際の作業現場における協調作業の効率向上への影響を評価することで、本システムの汎用性をより明確に示すことが期待される。

今後の研究では、疑似心拍同期や精神的要因の影響を詳細に明らかにし、協調作業の効率向上を支援するシステムの実用化に向けたさらなる発展が求められる。

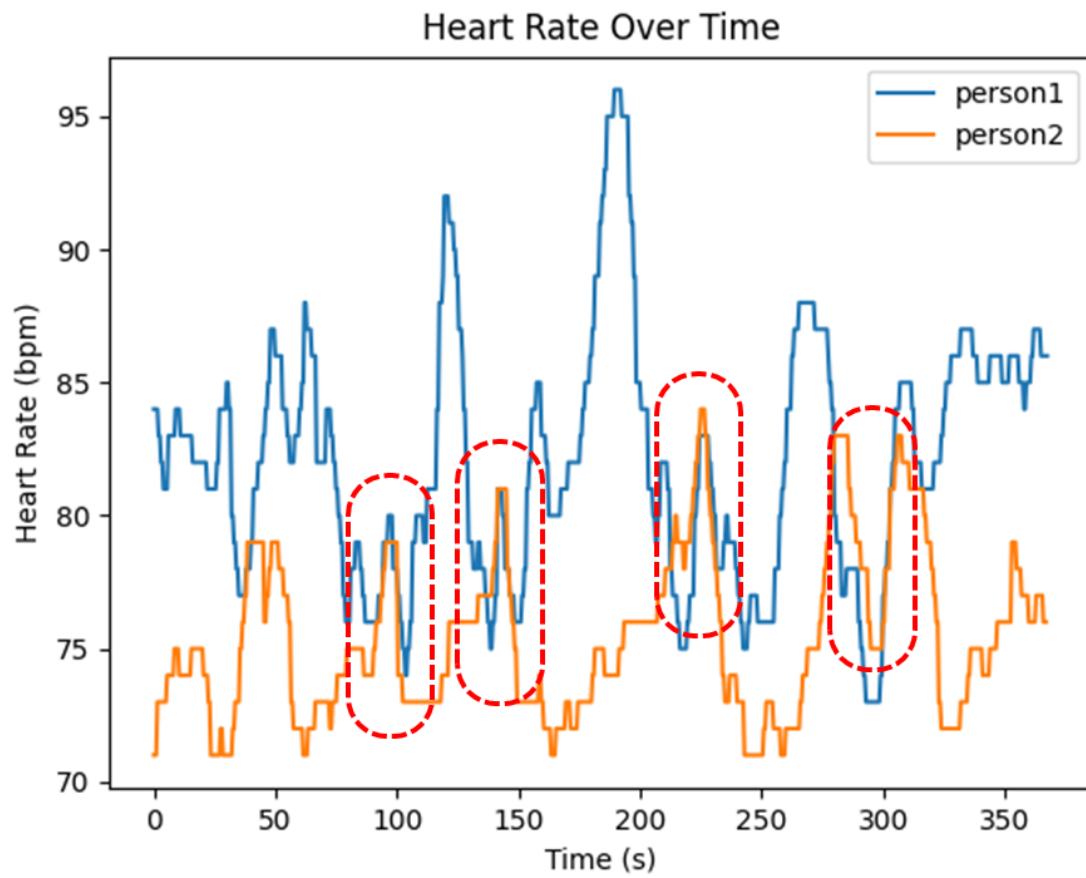


Fig. 11: hartrate synchronize

謝 辞

本研究を遂行するにあたり，多大なるご指導とご鞭撻を賜りました五十嵐洋教授に心より感謝申し上げます．研究に関する議論のみならず，貴重なご指摘や励ましをいただき，深く感謝しております．

また，研究室の先輩方には，研究に関する相談や助言，ミーティングでの貴重なご指摘，さらに資料作成の添削など，多忙な中にもかかわらず多大なご協力をいただきましたことに深く感謝申し上げます．さらに，本研究における実験へのご協力をいただきました被験者の皆様にも心より感謝申し上げます．

最後に，東京電機大学の先生方，協調ロボティクス研究室のOBの皆様，先輩方，そして同期の皆様にも深く感謝いたします．皆様のお力添えにより，本研究の遂行にとどまらず，人生における大変貴重な経験を得ることができました．誠にありがとうございました．

参考文献

- [1] 三宅なほみ: “協調作業による理解深化支援”, 電子情報通信学会技術研究報告, Vol. 99, pp. 25-30, 1999.
- [2] 太田 賢: “モバイルコンピューティング環境における協調作業を支援する電子会議システム”, 情報処理学会論文誌, Vol. 39-10, pp. 2879 - 2887, 1998.
- [3] 柳沢 満則: “現場における機械化の一例”, 土木学会論文集, Vol. 349, pp.157, 1984.
- [4] 澤木 美奈子, 山森 和彦: “騒音・BGMが知的作業に与える影響”, 騒音制御, Vol. 16-5, pp. 239-242, 1992.
- [5] 中江 海斗: “共同作業におけるユーザの習熟度に基づく対話分析”, 人工知能学会研究会資料 言語・音声理解と対話処理研究会, Vol. 102, pp. 86-89, 2024.
- [6] 矢野 博之: “協調作業時の発話片の意との分析”, 言語処理学会発表論文集, Vol. 3, pp. 509-512, 1997.
- [7] Capella J, Smith S, Philp A, et al.: “Teamwork training improves the clinical care of trauma patients,” J Surg Educ, Vol. 67, No. 6, pp. 439-43, 2010.
- [8] Kenta Yonekura, et al.: ”Prevention of accomplishing synchronous multi-modal human-robot cooperation by using visual rhythms,” Advanced Robotics, Vol. 29, No. 14, pp. 901-912, 2015.
- [9] Repp, J. C., & Penel, J. L. : “Sensorimotor synchronization: A review of the tapping literature”, Journal of

Experimental Psychology: Human Perception and Performance, Volume 12, pp. 969–992, 2005.

- [10] 角康之: “思考空間の可視化によるコミュニケーション支援手法”, 電子情報通信学会論文誌 A, Vol.J79-A, pp. 51-260,1996.
- [11] 酒田 信親: “レーザポインタと装着型ディスプレイを用いた遠隔協調作業のための視覚的アシスト”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 11-4, pp. 561-568, 2006.
- [12] 蔵田武志: “遠隔協調作業のためのウェアラブル・タンジブルインタフェース”, SICE パターン計測部会研究会, Vol.69, pp.11-18, 2006.
- [13] 鎌田安住: “デスクワーク時の集中を阻害する 周辺視野領域での視覚妨害刺激の基礎検討”, 情報処理学会 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション (HCI) ,2 Volume2021-HCI-192, pp.1-8, 2021.
- [14] Fusaroli, R., Bjørndahl, J. S., Roepstorff, A., & Tylén, K. : “A Heart for Interaction: Shared Physiological Dynamics and Behavioral Coordination in a Collective, Creative Construction Task”, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, Vol 42, Issue 9, in 2016.
- [15] Panagiotis Mitkidis: “Building trust: Heart rate synchrony and arousal during joint action increased by public goods game”, Physiology & Behavior, Vol. 149, pp. 101-106, 2015.

- [16] Sean A. Gilmore and Frank A. Russo: “Neural and Behavioral Evidence for Vibrotactile Beat Perception and Bimodal Enhancement”, *Journal of Cognitive Neuroscience* 33:4, pp. 1–16.
- [17] Sang Ho Choi: “Effect of Closed-Loop Vibration Stimulation on Heart Rhythm during Naps”, *Sensors*, Vol19, 2019.
- [18] Shan Xu, Chang Xu, Sarah McIntyre, Håkan Olausson, Gregory J. Gerling: ”Subtle Contact Nuances in the Delivery of Human-to-Human Touch Distinguish Emotional Sentiment”, arXiv preprint arXiv:2201.02748, 2022.